日本語表現学習システム V1
詳細設計書（ビジネス）

作成者	ZHOU QIANFAN
作成日	2026.10.30
最終更新日	
文書番号	

部長	課長

詳細設計書（ビジネス）	更新履歴	作成者	ZHOU QIANFAN
		作成日	2026.10.30

No	更新日	更新者	更新箇所	更新内容
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

詳細設計書（ビジネス設計書）

作成者	ZHOU QIANFAN
作成日	2026.10.30

1. ビジネス処理一覧

BIZ ID	機能ID	処理名	概要
BIZ-01	F01	表現登録	入力された学習表現を登録し、表現IDおよび初回復習日を設定する。
BIZ-02	F01	表現ID採番	現在未使用の最小正整数を表現IDとして採番する。
BIZ-03	F02	復習対象取得	当日復習可能な表現を抽出し、優先順に返却する。
BIZ-04	F03	復習結果更新	正解・不正解に応じて学習段階、正誤回数、次回復習日を更新する。
BIZ-05	F04	表現検索	表現ID完全一致またはキーワード部分一致で表現を取得する。
BIZ-06	F05	表現編集	学習内容のみ更新し、学習進捗は変更しない。
BIZ-07	F06	学習状況集計	ホーム表示用の登録件数・当日復習件数を取得する。
BIZ-08	F07	表現削除	指定表現を物理削除する。

2. BIZ-01 表現登録

No	区分	内容
1	入力	promptText / answerText / expressionMeaning / note
2	出力	expressionId / learningStage / nextReviewDate
3	事前条件	必須3項目が入力済みであること。
4	処理概要	BIZ-02で表現IDを採番し、初期学習状態を設定してlearning_expressionへ登録する。

No	処理内容
1	promptText、answerText、expressionMeaningが未入力・空白のみでないことを確認する。
2	BIZ-02を呼び出し、expressionIdを取得する。
3	learning_stage = NEW を設定する。
4	consecutive_correct_count / total_correct_count / total_wrong_count = 0 を設定する。
5	next_review_date = 登録日の翌日、last_review_date = NULL を設定する。
6	created_at / updated_at = 現在日時を設定する。
7	登録処理を実行し、expressionId、NEW、nextReviewDateを返却する。

3. BIZ-02 表現ID採番

No	区分	内容
1	目的	削除済みIDを再利用しつつ、常に現在未使用の最小正整数を採番する。
2	開始値	1
3	AUTOINCREMENT	使用しない。
4	同時実行	V1はローカル単一利用者を前提とし、高度な排他制御は設けない。

No	処理内容
1	既存expression_idを昇順で取得する。
2	1から順に既存IDと比較する。
3	最初に存在しない正整数を採番値として返却する。
4	1から最大IDまで欠番がない場合、最大ID + 1を返却する。
5	登録データが0件の場合、1を返却する。

例：既存IDが 1, 3, 5 の場合、次回採番は2。その後4、その後6となる。

4. BIZ-03 復習対象取得

No	区分	内容
1	基準日	システム当日
2	対象	到期済みかつ当日未採点の表現。MASTEREDは除外する。
3	並び順	total_wrong_count DESC、同数の場合 expression_id ASC
4	未実施表現	予定日を過ぎても状態変更せず、翌日以降も対象として残す。

No	判定・処理
1	learning_stage が MASTERED ではないこと。
2	next_review_date がNULLではなく、当日以前であること。
3	last_review_date がNULL、または当日と異なること。
4	条件一致データを total_wrong_count 降順、expression_id 昇順で並べる。
5	対象0件の場合は空結果を返却する。状態更新は行わない。

5. BIZ-04 復習結果更新

No	区分	内容
1	入力	expressionId / result（CORRECT または INCORRECT）
2	共通更新	採点成功時、last_review_date = 当日、updated_at = 現在日時
3	重複制御	同一表現は1学習日につき最大1回のみ採点可能。
4	MASTERED	通常出題せず、V1では再活性化しない。

5.1 共通処理

No	処理内容
1	expressionIdで対象表現を取得する。存在しない場合は処理を終了する。
2	resultがCORRECT / INCORRECTのいずれかであることを確認する。
3	last_review_dateが当日の場合、重複採点として更新しない。
4	learning_stageがMASTEREDの場合、採点対象外として更新せず、409 Conflict相当とする。
5	next_review_dateが当日より後の場合、復習予定日前の採点として更新せず、409 Conflict相当とする。
6	現在のlearning_stageとresultに応じ、5.2の状態遷移ルールを適用する。
7	last_review_dateを当日、updated_atを現在日時に更新する。
8	更新後の学習状態を返却する。

5.2 学習状態遷移

現在Stage	結果	連続正解	累計	遷移先	next_review_date
NEW	CORRECT	1	正解+1	DAILY	翌日
NEW	INCORRECT	0	誤答+1	DAILY	翌日
DAILY	CORRECT	+1	正解+1	5回未満: DAILY / 5回到達: WEEKLY	DAILY:翌日 / WEEKLY:7日後
DAILY	INCORRECT	0へリセット	誤答+1	DAILY	翌日
WEEKLY	CORRECT	+1	正解+1	5回未満: WEEKLY / 5回到達: MONTHLY	WEEKLY:7日後 / MONTHLY:翌暦月同日
WEEKLY	INCORRECT	0へリセット	誤答+1	DAILY	翌日
MONTHLY	CORRECT	+1	正解+1	5回未満: MONTHLY / 5回到達: MASTERED	MONTHLY:翌暦月同日 / MASTERED:NULL
MONTHLY	INCORRECT	0へリセット	誤答+1	DAILY	翌日
MASTERED	−	−	−	変更なし	NULL

5.3 「連続5回正解」の判定

項目	仕様
対象カウンタ	consecutive_correct_count
意味	現在の昇級判定に用いる連続正解回数。
加算	CORRECT時に1加算する。
リセット	INCORRECT時に0とする。WEEKLY/MONTHLYで誤答しDAILYへ戻る場合も0とする。
晋級判定	更新後のconsecutive_correct_countが5に到達した場合、次段階へ遷移する。
段階遷移時	連続正解回数が5回に到達したことにより次段階へ昇級する場合、consecutive_correct_count を0にリセットする。 なお、NEWからDAILYへの遷移では、初回復習がCORRECTの場合は1、INCORRECTの場合は0とする。
同日複数回	禁止されるため、連続回数は異なる学習日の正解のみで増加する。

5.4 次回復習日計算

Stage	計算ルール
NEW 初回	登録日の翌日。
DAILY	採点日の翌日。
WEEKLY	採点日の7日後。
MONTHLY	採点日の翌暦月の同日。同日が存在しない場合は翌暦月の末日。
MASTERED	NULL。通常復習対象から除外する。

月次例：1月31日にMONTHLYで正解した場合、次回復習日は2月末日とする。

6. BIZ-05 表現検索

検索種別	入力	処理	結果
ID検索	expressionId	1以上の正整数を条件にexpression_id完全一致で検索する。	最大1件
キーワード検索	keyword	prompt_text / answer_text / expression_meaning の3項目を部分一致検索する。noteは対象外。	0件以上

No	処理内容
1	ID検索の場合、指定IDで完全一致検索する。
2	キーワード検索の場合、未入力・空白のみでないことを確認する。
3	キーワードを3対象項目に対して部分一致条件として使用する。
4	ID検索で対象が存在しない場合は、対象なしとして上位へ返却する。キーワード検索で0件の場合は、空結果として返却する。

7. BIZ-06 表現編集

No	区分	内容
1	更新可能	prompt_text / answer_text / expression_meaning / note
2	更新不可	expression_id / learning_stage / consecutive_correct_count / total_correct_count / total_wrong_count / next_review_date / last_review_date / created_at
3	更新日時	updated_atのみ現在日時へ更新する。
4	学習進捗	通常編集ではリセットしない。

No	処理内容
1	expressionIdで対象表現を確認する。
2	必須3項目が未入力・空白のみでないことを確認する。
3	4つの学習内容項目のみ更新する。
4	学習状態・正誤回数・復習日を変更しない。
5	updated_atを現在日時へ更新する。

8. BIZ-07 学習状況集計

No	集計項目	算出ルール
1	登録表現数	learning_expressionの全登録件数。
2	今日の復習件数	BIZ-03と同一の復習対象条件に一致する件数。

※ 現行API設計のホーム表示項目に従い、V1では上記2項目を返却する。

9. BIZ-08 表現削除

No	区分	内容
1	削除方式	物理削除
2	対象	指定expressionIdのlearning_expression
3	正誤扱い	削除はCORRECT / INCORRECTとして扱わない。
4	ID再利用	削除により空いたIDはBIZ-02の採番候補となる。

No	処理内容
1	expressionIdで対象表現の存在を確認する。
2	対象をlearning_expressionから物理削除する。
3	正誤カウンタ、last_review_date等の更新は行わない。
4	削除後の欠番は、後続の新規登録時にBIZ-02で再利用可能とする。

10. トランザクション・例外方針

No	処理	方針
1	BIZ-01 表現登録	採番から登録完了までを1業務処理として扱う。
2	BIZ-04 復習結果更新	対象確認・重複判定・状態更新を1トランザクションとして扱う。
3	BIZ-06 表現編集	対象確認から更新完了までを1トランザクションとして扱う。
4	BIZ-08 表現削除	対象確認から削除完了までを1トランザクションとして扱う。
5	想定外エラー	更新途中の状態を確定させず、上位へエラーを返却する。
6	排他制御	V1はローカル単一利用者のため、分散ロック等の高度な排他制御は導入しない。

11. トランザクション・例外方針

code	HTTP	内容
INVALID_REQUEST	400等	入力値不正、必須項目不足、JSON形式不正等のリクエストエラー
INVALID_EXPRESSION_ID	400	expressionIdが1未満
EXPRESSION_NOT_FOUND	404	指定された表現が存在しない
ALREADY_REVIEWED_TODAY	409	同一表現が当日すでに採点済み
REVIEW_NOT_DUE	409	復習予定日前
REVIEW_NOT_ALLOWED	409	MASTERED等の採点対象外状態
INTERNAL_SERVER_ERROR	500	想定外のサーバー内部エラー

12. 実装方針・AI Coding Guidelines

No	項目	内容
1	技術スタック	Frontend：Vue 3 + TypeScript / Backend：Java 17 + Spring Boot / DB：SQLite
2	実装基準	要件定義書、基本設計書、DB設計書、API設計書および本書を正として実装する。
3	レイヤ構成	Controller / Service / Repository を基本とし、業務ロジックはService層に実装する。
4	DTO	API入出力にはDTOを使用し、DB Entityを直接Request/Responseとして使用しない。
5	業務ロジック	学習状態遷移、次回復習日計算、表現ID採番等はService層に実装する。
6	DBアクセス	Repository層に集約し、Controllerから直接DBへアクセスしない。
7	実装範囲	V1対象外の機能を独自判断で追加しない。
8	過剰設計禁止	Redis、認証、分散処理、メッセージキュー、不要なDesign Pattern等を追加しない。
9	AI実装	AIは設計書に基づき実装する。設計書と矛盾する変更が必要な場合、独自判断で変更せず理由と変更案を提示する。
10	実装単位	原則としてF01〜F07の機能単位で実装・確認する。
11	テスト	各機能実装後、正常系・異常系・境界条件を確認する。特に学習状態遷移と日付計算を重点的にテストする。
12	レビュー	AI生成コードはそのまま確定せず、レビュー・テスト後に採用する。

設計書間で記載内容が矛盾する場合、独自判断で仕様を補完せず、該当箇所を提示して確認を求めること。